表 4-4

n	x_n
1	1
2	1.5
3	1.416 666 667
4	1.414 215 686
5	1.414 213 562
…	…

注：划线部分是 $\sqrt{2}$ 的不足近似值.

我们发现，当 n 越来越大时，x_{n+1} 与 x_n 的值越来越接近. 且存在一个正的常数 A，满足当 n 越来越大时，x_n 越来越趋近于 A，即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=A$ 成立. 从而由递推公式

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right),$$

可知 A 是方程

$$A=\frac{1}{2}\left(A+\frac{2}{A}\right)$$

的解，即 $A=\sqrt{2}$，而迭代序列 $\{x_n\}$ 中的项 x_n，当 n 足够大时，就给出了 $\sqrt{2}$ 的近似值.

我们也可以选取 $x^2=2$ 的其他变形来构造相应的迭代序列. 需要说明的是，并非所有的变形都能形成有效的算法. 例如，方程 $x^2=2$ 也可等价地变形为

$$x=\frac{2}{x}.$$

如果据此构造递推公式

$$x_{n+1}=\frac{2}{x_n},$$

我们同样可以得到一个迭代序列 $\{x_n\}$. 但如仍取初值 $x_1=1$，通过计算器操作，迭代序列前 5 项结果如下表所示：